2024

WEBAPI 接口使用说明

量化因子库

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2021-05-17	文档创建
2021-07-07	文档修改
2021-11-08	正式版本发布
2022-01-21	增加 0102007、0102008 接口，支撑按指数获取其成分的因子数据
2022-05-09	增加 0101005、0101006、0102009 接口，支撑按表单名称获取因子数据
2022-11-28	修改因子评价数据接口，支撑按周期获取因子评价数据
2023-03-22	修改部分 API 接口
2024-10-23	增加 0102015、0102016 接口，支撑获取因子及表单的样本池
2024-11-06	支持因子实时计算取数接口 关联因子：增加 0105001、0105002、0105003 接口

1.2 摘要

1) 提供了业务接口列表及调用流程；

2) 提供了常见的因子业务调用 WebAPI 接口及调用范例。

2 基本说明

2.1 接口说明

- 使用 Post/Get 方法皆可调用本接口
- 返回结果为 json 串，需进一步解码使用
- 登陆接口所得到的 token 值有效时长 2 小时
- **传输数据限额**：20W 单元格，若取数过大，则对数据集做限制
- **访问次数限制**：单日访问次数上限为 12000 次

2.2 服务列表

2.2.1 因子数据提取

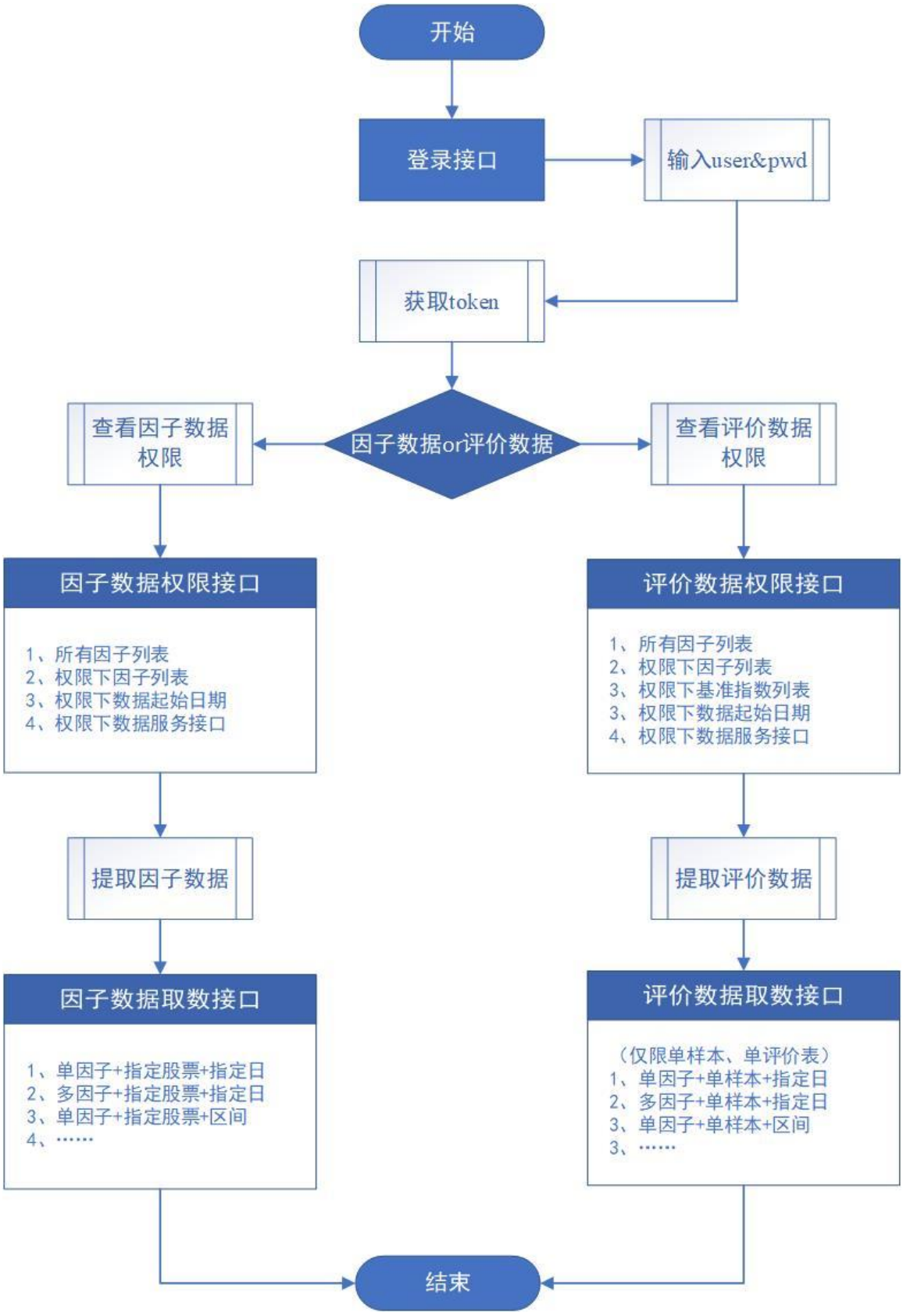
序号	分类	ServiceID	功能	备注
01	登陆	Login	#用户登陆，获取 token	
02	获取因子基本信息	0101001	#获取天软因子服务所有因子列表	
03	获取因子基本信息	0101002	#获取用户有权限的因子列表	
04	获取因子基本信息	0101003	#获取指定因子数据日期列表	
05	获取因子基本信息	0101004	#获取用户有权限的因子数据接口列表	
06	获取因子基本信息	0101005	#获取天软因子服务所有因子表单列表	0505 新增
07	获取因子基本信息	0101006	#获取用户有权限的因子表单列表	0505 新增
08	获取因子数据	0102001	#获取单因子、指定日、指定样本的因子数据	
09	获取因子数据	0102002	#获取多因子、指定日、指定样本的因子数据	
10	获取因子数据	0102003	#获取单因子、日期区间、指定样本的因子数据	
11	获取因子数据	0102004	#获取多因子、日期区间、指定样本的因子数据	
12	获取因子数据	0102005	#获取单因子、指定日、多样本的因子数据	
13	获取因子数据	0102006	#获取多因子、指定日、多样本的因子数据	
14	获取因子数据	0102007	#获取多因子、指定日、指定指数成分的因子数据	0122 新增
15	获取因子数据	0102008	#获取多因子、日期区间、指定指数成分的因子数据	0122 新增
16	获取因子数据	0102009	#获取单因子表、指定日、多样本的因子数据	0505 新增
17	获取因子数据	0102015	#获取单因子、指定日的样本池列表	1023 新增
18	获取因子数据	0102016	#获取单因子表、指定日的样本池列表	1023 新增
19	获取因子评价基本信息	0103001	#获取天软因子系统所有因子列表	

20	获取因子评价基本信息	0103002	#获取用户有权限的因子列表	
21	获取因子评价基本信息	0103003	#获取用户有权限的回测样本列表	
22	获取因子评价基本信息	0103004	#获取因子评价数据日期列表	
23	获取因子评价基本信息	0103005	#获取用户有权限的因子评价数据接口列表	
24	获取因子评价数据	0104001	#获取指定因子、指定日的因子评价数据	
25	获取因子评价数据	0104002	#获取指定因子、日期区间的因子评价数据	
26	获取因子评价数据	0104003	#获取多因子、指定日的因子评价数据	
27	获取因子评价数据	0104004	#获取多因子、日期区间的因子评价数据	

2.2.2 因子实时计算

序号	分类	ServiceID	功能	备注
01	登陆	Login	#用户登陆，获取 token	
03	关联因子	0105001	#获取指定证券、指定日的关联池详情	20241106
04	关联因子	0105002	#获取证券池、指定日的关联强度矩阵	20241106
05	关联因子	0105003	#获取指数成分池、指定日的关联强度矩阵	20241106

2.3 调用流程


开始
登录接口
输入user&pwd
获取token
因子数据or评价数据
查看因子数据权限
查看评价数据权限
因子数据权限接口
1、所有因子列表
2、权限下因子列表
3、权限下数据起始日期
4、权限下数据服务接口
评价数据权限接口
1、所有因子列表
2、权限下因子列表
3、权限下基准指数列表
3、权限下数据起始日期
4、权限下数据服务接口
提取因子数据
提取评价数据
因子数据取数接口
1、单因子+指定股票+指定日
2、多因子+指定股票+指定日
3、单因子+指定股票+区间
4、……
评价数据取数接口
（仅限单样本、单评价表）
1、单因子+单样本+指定日
2、多因子+单样本+指定日
3、单因子+单样本+区间
3、……
结束

3 调用范例

3.1 登陆接口

- 请求方式：Post/Get
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	Login
user	是	用户 ID
pwd	是	用户密码

- 返回：若登陆成功，则返回 token 值，此值有效时长 2 小时，在调用其他接口时需要用到


```
{
"flag":1,
"token":"38FDEF8CFCF36CEE3588666DAD43E48F4984F43F9A96A919A6A3BDD72D6583FE
CD545113E3E0A6694EB9D5128C471F43493780C0CDC70878A9CB14DB016F3D866F91C9806
CEA8A09D10D80562F9F757F936134BE6A565AAA7909A68760BF74130B32095C069DFB8C7"
}
```


- 范例：

https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=login&user=***&pwd=***

3.2 因子数据提取

3.2.1 因子数据服务

3.2.1.1 基本信息

3.2.1.1.1 获取天软因子服务所有因子列表

- 说明：获取天软因子服务所有因子列表。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0101001
SType	是	1：股票 2：基金

		3：债券 4：指数
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：指定种类因子全集
- 范例：

  调用该接口，获取股票因子全集：

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0101001&SType=1&token=***

3.2.1.1.2 获取用户有权限的因子列表

- 说明：获取该用户有权限的因子列表。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0101002
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：有权限的因子 ID 列表
- 范例：

  调用该接口，获取该用户有权限的因子列表。

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0101002&token=***

3.2.1.1.3 获取指定因子数据日期列表

- 说明：传入因子 ID，获取该因子数据日期列表。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0101003
FactorID	是	因子 ID，字符串格式
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：该因子数据日期列表。
- 范例：

  获得高频因子 A01001 的因子数据日期列表：

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0101003&FactorID=A01001&token=***

3.2.1.1.4 获取用户有权限的因子数据接口列表

- 说明：获取该用户有权限的因子数据接口列表。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0101004
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：可获取因子数据的接口列表。
- 范例：

  调用该接口，获取该用户有权限的因子数据接口列表。

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0101004&token=***

3.2.1.1.5 获取天软因子服务所有因子表单列表

- 说明：获取天软因子服务所有因子表单列表。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0101005
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：因子表单全集
- 范例：

  调用该接口，获取因子表单全集：

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0101005&token=***

3.2.1.1.6 获取用户有权限的因子表单列表

- 说明：获取用户有权限的因子表单列表。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0101006
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：有权限的因子表单列表
- 范例：

  调用该接口，获取用户有权限的因子表单列表：

https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0101006&token=***

3.2.1.2 因子数据

3.2.1.2.1 获取单因子、指定日、指定样本的因子数据

- 说明：获取单因子、指定日、指定样本的因子数据。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0102001
FactorID	是	因子 ID，字符串格式
EndT	是	截止日，格式为 2020-01-01
StockID	是	股票代码，字符串格式
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：返回单因子、指定日、指定样本的因子数据。
- 范例：

  获得万科 A 在 2020 年 12 月 31 日的 A01001 因子数据

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0102001&FactorID=A01001&EndT=2020-12-31&StockID=SZ000002&token=***

3.2.1.2.2 获取多因子、指定日、指定样本的因子数据

- 说明：获取多因子、指定日、指定样本的因子数据。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0102002
FactorID	是	因子 ID 列表，字符串格式
EndT	是	截止日，格式为 2020-01-01
StockID	是	股票代码，字符串格式
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：返回多因子、指定日、指定样本的因子数据。
- 范例：

  获得万科 A 在 2020 年 12 月 31 日的 A01001、A01002 因子数据

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0102002&FactorID=A01001,A01002&EndT=2020-

12-31&StockID=SZ000002&token=***

3.2.1.2.3 获取单因子、日期区间、指定样本的因子数据

- 说明：获取单因子、日期区间、指定样本的因子数据。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0102003
FactorID	是	因子 ID，字符串格式
BegT	是	开始日，格式为 2020-01-01
EndT	是	截止日，格式为 2020-01-01
StockID	是	股票代码，字符串格式
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：返回单因子、日期区间、指定样本的因子数据。
- 范例：

  获得万科 A 在 2020 年的 A01001 因子数据

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0102003&FactorID=A01001&BegT=2020-01-01&EndT=2020-12-31&StockID=SZ000002&token=***

3.2.1.2.4 获取多因子、日期区间、指定样本的因子数据

- 说明：获取多因子、日期区间、指定样本的因子数据。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0102004
FactorID	是	因子 ID 列表，字符串格式
BegT	是	开始日，格式为 2020-01-01
EndT	是	截止日，格式为 2020-01-01
StockID	是	股票代码，字符串格式
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：返回多因子、日期区间、指定样本的因子数据。
- 范例：

  获得万科 A 在 2020 年的 A01001、A01002 因子数据

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0102004&FactorID=A01001,A01002&BegT=2020-

01-01&EndT=2020-12-31&StockID=SZ000002&token=***

3.2.1.2.5 获取单因子、指定日、多样本的因子数据

- 说明：获取单因子、指定日、多样本的因子数据。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0102005
FactorID	是	因子 ID，字符串格式
EndT	是	截止日，格式为 2020-01-01
StockID	是	股票代码列表，字符串格式
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：返回单因子、指定日、多样本的因子数据。
- 范例：

  获得平安银行、万科 A 在 2020 年 12 月 31 日的 A01001 因子数据

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0102005&FactorID=A01001&EndT=2020-12-31&StockID=SZ000001,SZ000002&token=***

3.2.1.2.6 获取多因子、指定日、多样本的因子数据

- 说明：获取多因子、指定日、多样本的因子数据。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0102006
FactorID	是	因子 ID 列表，字符串格式
EndT	是	截止日，格式为 2020-01-01
StockID	是	股票代码列表，字符串格式
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：返回多因子、指定日、多样本的因子数据。
- 范例：

  获得平安银行、万科 A 在 2020 年 12 月 31 日的 A01001、A01002 因子数据

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0102006&FactorID=A01001,A01002&EndT=2020-12-31&StockID=SZ000001,SZ000002&token=***

3.2.1.2.7 获取多因子、指定日、指定指数成分的因子数据

- 说明：获取因子（单因子或多因子）、指定日、指定指数成分的因子数据。
- 注释：指定指数在指定日(EndT)的成分股
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0102007
FactorID	是	因子 ID 列表，字符串格式，多因子中间用英文逗号分开
EndT	是	截止日，格式为 2020-01-01
IndexID	是	指数代码，字符串格式
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：返回因子、指定日、指定指数成分股的因子数据。
- 范例：

  获得沪深 300 在 2020 年 12 月 31 日的成分股的 A01001、A01002 因子数据

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0102007&FactorID=A01001,A01002&EndT=2020-12-31&IndexID=SH000300&token=***

3.2.1.2.8 获取多因子、日期区间、指定指数成分的因子数据

- 说明：获取因子（单因子或多因子）、日期区间、指定指数成分的因子数据。
- 注释：指定指数在指定日(EndT)的成分股
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0102008
FactorID	是	因子 ID 列表，字符串格式，多因子中间用英文逗号分开
BegT	是	开始日，格式为 2020-01-01
EndT	是	截止日，格式为 2020-01-01
IndexID	是	指数代码，字符串格式
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：返回因子、日期区间、指定指数成分股的因子数据。
- 范例：

  获得沪深 300 在 2020 年 12 月 30 日与 31 日的成分股的 A01001、A01002 因子数据

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0102008&FactorID=A01001,A01002&BegT=2020-

12-30&EndT=2020-12-31&IndexID=SH000300&token=***

3.2.1.2.9 获取单因子表、指定日、多样本的因子数据

- 说明：获取单因子表（表名称）、指定日、多样本的因子数据。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0102009
FactorInfoID	是	因子表名称，字符串格式
EndT	是	截止日，格式为 2020-01-01
StockID	是	股票代码列表，字符串格式
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 范例：

  获得平安银行、万科 A 在 2020 年 12 月 31 日的 101 因子数据

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0102009&FactorInfoID=TS_StockFactorData_101&EndT=2020-12-31&StockID=SZ000001,SZ000002&token=***

3.2.1.2.10 获取单因子、指定日的样本池

- 说明：获取单因子、指定日的样本池列表。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0102015
FactorID	是	因子 ID，字符串格式
EndT	是	截止日，格式为 2020-01-01
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 范例：

  获得 A01001 因子在 2020 年 12 月 31 日的样本池列表

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0102015&FactorID=A01001&EndT=2020-12-31&token=***

3.2.1.2.11 获取单因子表、指定日的样本池

- 说明：获取单因子表（表名称）、指定日、多样本的因子数据。
- 参数：

参数	是否必须	含义

key	是	0102016
FactorInfoID	是	因子表名称，字符串格式
EndT	是	截止日，格式为 2020-01-01
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 范例：

  获得 A01 表单在 2020 年 12 月 31 日的样本池列表

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0102016&FactorInfoID=TS_StockFactorData_A01&EndT=2020-12-31&token=***

3.2.2 因子评价数据服务

3.2.2.1 基本信息

3.2.2.1.1 获取因子服务所有因子列表

- 说明：获取因子服务所有因子列表。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0103001
SType	是	1：股票 2：基金 3：债券 4：指数
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：因子全集
- 范例：

  调用该接口，获取因子全集：

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0103001&SType=1&token=***

3.2.2.1.2 获取用户有权限的因子列表

- 说明：获取该用户有权限的因子列表。
- 参数：

参数	是否必须	含义

key	是	0103002
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：该用户有权限的因子列表
- 范例：

  调用该接口，获取该用户有权限的因子列表。

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0103002&token=***

3.2.2.1.3 获取用户有权限的回测样本列表

- 说明：获取该用户有权限的回测样本列表。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0103003
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：该用户有权限的回测样本列表
- 范例：

  调用该接口，获取该用户有权限的回测样本列表。

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0103003&token=***

3.2.2.1.4 获取因子评价数据日期列表

- 说明：传入因子 ID，获取该因子评价数据日期列表。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0103004
FactorID	是	因子 ID，字符串格式
IndexID	是	样本代码，字符串格式
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：因子评价数据日期列表。
- 范例：

  获得高频因子 A01001 的因子评价数据日期列表：

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0103004&FactorID=A01001&IndexID=SH000300&token=***

3.2.2.1.5 获取用户有权限的因子评价数据接口列表

- 说明：获取该用户有权限的因子评价数据接口列表。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0103005
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：获取该用户有权限的因子评价数据接口列表。
- 范例：

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0103005&token=***

3.2.2.2 因子评价数据

3.2.2.2.1 获取指定因子、指定日、指定样本、指定表的因子评价数据

- 说明：获取指定因子、指定日、指定样本、指定表的因子评价数据。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0104001
FactorID	是	因子 ID，字符串格式
EndT	是	截止日，格式为 2020-01-01
IndexID	是	样本代码，字符串格式
TableID	是	评价信息，目前支持评价内容如下： 0：IC 1：HSL 2：Group 3：Regression 4：Structure
Cycle	是	回测周期，目前支持周期如下： day：日线 month：月线 Quarter：季线
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：返回指定因子、指定日、指定样本、指定表的因子评价数据。

- 范例：

  获得高频因子 A01001 在沪深 300 日频回测下的 2020 年 12 月 31 日 IC 评价数据

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0104001&FactorID=A01001&EndT=2020-12-31&IndexID=SH000300&TableID=0&Cycle=day&token=***

3.2.2.2.2 获取指定因子、日期区间、指定样本、指定表的因子评价数据

- 说明：获取指定因子、日期区间、指定样本、指定表的因子评价数据。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0104002
FactorID	是	因子 ID，字符串格式
BegT	是	开始日，格式为 2020-01-01
EndT	是	截止日，格式为 2020-01-01
IndexID	是	样本代码，字符串格式
TableID	是	评价信息，目前支持评价内容如下： 0：IC 1：HSL 2：Group 3：Regression 4：Structure
Cycle	是	回测周期，目前支持周期如下： day：日线 month：月线 Quarter：季线
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：返回指定因子、日期区间、指定样本、指定表的因子评价数据。
- 范例：

  获得高频因子 A01001 在沪深 300 日频回测下的 2020 年年度 IC 评价数据

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0104002&FactorID=A01001&BegT=2020-01-01&EndT=2020-12-31&IndexID=SH000300&TableID=0&Cycle=day&token=***

3.2.2.2.3 获取多因子、指定日、指定样本、指定表的因子评价数据

- 说明：获取多因子、指定日、指定样本、指定表的因子评价数据。

- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0104003
FactorID	是	因子 ID 列表，字符串格式
EndT	是	截止日，格式为 2020-01-01
IndexID	是	样本代码，字符串格式
TableID	是	评价信息，目前支持评价内容如下： 0：IC 1：HSL 2：Group 3：Regression 4：Structure
Cycle	是	回测周期，目前支持周期如下： day：日线 month：月线 Quarter：季线
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：返回多因子、指定日、指定样本、指定表的因子评价数据。
- 范例：

  获取高频因子 A01001、A01002 在沪深 300 日频回测下的 2020 年 12 月 31 日分组评价数据

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0104003&FactorID=A01001,A01002&EndT=2020-12-31&IndexID=SH000300&TableID=0&Cycle=day&token=***

3.2.2.2.4 获取多因子、日期区间、指定样本、指定表的因子评价数据

- 说明：获取多因子、日期区间、指定样本、指定表的因子评价数据。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0104004
FactorID	是	因子 ID 列表，字符串格式
BegT	是	开始日，格式为 2020-01-01
EndT	是	截止日，格式为 2020-01-01
IndexID	是	样本代码，字符串格式
TableID	是	评价信息，目前支持评价内容如下：

		0：IC 1：HSL 2：Group 3：Regression 4：Structure
Cycle	是	回测周期，目前支持周期如下： day：日线 month：月线 Quarter：季线
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：返回多因子、日期区间、指定样本、指定表的因子评价数据。
- 范例：

  获取高频因子 A01001、A01002 在沪深 300 日频回测下 2020 年度换手率评价数据

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0104004&FactorID=A01001,A01002&BegT=2020-01-01&EndT=2020-12-31&IndexID=SH000300&TableID=0&Cycle=day&token=***

3.3 因子实时计算

3.3.1 关联因子

3.3.1.1 获取指定证券、指定日的关联池详情

- 说明：获取指定证券、指定日的关联池详情。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0105001
StockID	是	股票代码，字符串格式
EndT	是	截止日，格式为 2020-01-01
Type_	是	关联类型，目前支持评价内容如下： 0：行业关联 1：地理关联 2：行业剔除地理关联 3：地理剔除行业关联 4：行业地理关联

token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：

1. 若 Type_=0 时

字段	含义
代码	目标个股所对应的关联个股代码
名称	关联个股的名称
行业	关联个股所属行业
原值_行业	取值 0 或 1，0 表示与目标个股行业关联，1 表示与目标个股行业不关联
调整后_行业	经方向调整后的关联性，0 表示不符合 Type_条件约束，1 表示符合 Type_条件约束
综合关联强度	经维度加权后的关联强度，此场景下与调整后行业一致

2. 若 Type_=1 时

字段	含义
代码	目标个股所对应的关联个股代码
名称	关联个股的名称
地域	关联个股所属地域
原值_地域	取值 0 或 1，0 表示与目标个股地域关联，1 表示与目标个股地域不关联
调整后_地域	经方向调整后的关联性，0 表示不符合 Type_条件约束，1 表示符合 Type_条件约束
综合关联强度	经维度加权后的关联强度，此场景下与调整后地域一致

3. 若 Type_=2、3、4 时

字段	含义
代码	目标个股所对应的关联个股代码
名称	关联个股的名称
行业	关联个股所属行业
地域	关联个股所属地域
原值_行业	取值 0 或 1，0 表示与目标个股行业关联，1 表示与目标个股行业不关联
调整后_行业	经方向调整后的关联性，0 表示不符合 Type_条件约束，1 表示符合 Type_条件约束
原值_地域	取值 0 或 1，0 表示与目标个股地域关联，1 表示与目标个股地域不关联
调整后_地域	经方向调整后的关联性，0 表示不符合 Type_条件约束，1 表示符合 Type_条件约束
综合关联强度	综合关联强度=0.5*调整后_行业+0.5*调整后_地域

- 范例：

获取万科 A 在 2023 年 12 月 31 日的行业关联池

https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0105001&StockID=SZ000002&EndT=2023-12-

31&Type_=0&token=***

3.3.1.2 获取证券池、指定日的关联强度矩阵

- 说明：获取证券池、指定日的关联强度矩阵。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0105002
StockID	是	股票代码列表，字符串格式
EndT	是	截止日，格式为 2020-01-01
Type_	是	关联类型，目前支持评价内容如下： 0：行业关联 1：地理关联 2：行业剔除地理关联 3：地理剔除行业关联 4：行业地理关联
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：

  证券池在指定日的关联强度矩阵

- 范例：

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0105002&StockID=SH600028,SH600030,SH600031,SH600036,SH600048,SH600050,SH600089,SH600104,SH600150,SH600276,SH600309,SH600406,SH600436,SH600438,SH600519&EndT=2023-12-31&Type_=0&token=***

3.3.1.3 获取指数成分池、指定日的关联强度矩阵

- 说明：获取指数成分池、指定日的关联强度矩阵。
- 参数：

参数	是否必须	含义
key	是	0105003
IndexID	是	指数代码，字符串格式
EndT	是	截止日，格式为 2020-01-01
Type_	是	关联类型，目前支持评价内容如下：

		0：行业关联 1：地理关联 2：行业剔除地理关联 3：地理剔除行业关联 4：行业地理关联
token	是	登陆接口所返回的 token 值

- 返回：

  指数成分股在指定日的关联强度矩阵

- 范例：

  https://factor.tinysoft.com.cn:442/webapi/api.tsl?key=0105003&IndexID=SH000300&EndT=2023-12-31&Type_=0&token=***